

Arbeitsauftrag: Untersuchung von ICMPv4-Verkehr mit Wireshark - Lösungen

1. Vorbereitung der Aufzeichnung mit Wireshark

Aufgabe 1 entspricht einer Anleitung, die lediglich abzuarbeiten ist.

- Bei ungerader Schüleranzahl darf eine Dreier-Gruppe gebildet werden.

Mögliche Probleme mit Wireshark:

- In Wireshark wird auch beim Pingen kein ICMP-Verkehr mitgeschnitten.
 - Wahrscheinlicher Grund: Falsche Netzwerkschnittstelle ausgewählt.
- In Wireshark wird störender Nicht-ICMP-Verkehr mitgeschnitten.
 - Wahrscheinlicher Grund: Filter wurde nicht richtig aktiviert.
 - Kann nachträglich auch während Aufzeichnung eingetragen werden.
- Schüler sehen keine Netzwerkschnittstellen zur Auswahl
 - Wireshark erneut mit Admin-Rechten starten.

Zur schülereigenen Kontrolle ist bereits über Screenshots vorgegeben, welche Ausgaben sich bei korrekter Befolgung ergeben sollten. Ziel ist es, eine kontrollierte Ausgangssituation herzustellen.

2.1 bis 2.5 sind lediglich gemäß Anleitung auszuführen.

Zur schülereigenen Kontrolle ist bereits über Screenshots vorgegeben, welche Ausgaben sich bei korrekter Befolgung ergeben sollten.

2.6. Analyse des ICMP-Verkehrs bei Ping

- Es werden vier Echo-Request- und vier Echo-Reply-Messages angezeigt. Diese korrespondieren direkt mit der Ausgabe im CMD-Fenster, wo vier Antworten angezeigt werden, denn beim Pingen unter Windows werden vier ICMP-Echo-Requests hintereinander abgesendet.
- Warum genau 8 Einträge? Weil für jede Echoanfrage, die gesendet wird, eine Echoantwort empfangen wird, was insgesamt zu acht ICMP-Nachrichten führt (4 Anfragen + 4 Antworten).
- Echo-Request-Nachrichten haben den ICMP-Type 8 und Echo-Reply-Nachrichten den Type 0. Beide sollten den gleichen Sequenznummern und Identifier haben, wenn sie korrespondieren. Zudem bietet Wireshark weitere Hilfestellungen, siehe Markierungen im Screenshot.

The screenshot shows a Wireshark packet capture of ICMP traffic. The packet list shows eight packets: four Echo (ping) requests (Type 8) and four Echo (ping) replies (Type 0). The details pane for the selected packets shows the following fields:

- Internet Control Message Protocol**
 - Type: 8 (Echo (ping) request)
 - Code: 0
 - Checksum: 0x4d55 [correct]
 - [Checksum Status: Good]
 - Identifier (BE): 1 (0x0001)
 - Identifier (LE): 256 (0x0100)
 - Sequence Number (BE): 6 (0x0006)
 - Sequence Number (LE): 1536 (0x0600)
 - [Response frame: 18972]
 - > Data (32 bytes)
- Internet Control Message Protocol**
 - Type: 0 (Echo (ping) reply)
 - Code: 0
 - Checksum: 0x5555 [correct]
 - [Checksum Status: Good]
 - Identifier (BE): 1 (0x0001)
 - Identifier (LE): 256 (0x0100)
 - Sequence Number (BE): 6 (0x0006)
 - Sequence Number (LE): 1536 (0x0600)
 - [Request frame: 18971]
 - [Response time: 12,666 ms]
 - > Data (32 bytes)

Type und Code stimmen mit den Angaben der Tabelle aus Wikipedia überein, die eine gute Übersicht über weitere Typen mit Bedeutungserklärung liefert:

Typ	Typname	Code	Bedeutung
0	Echo-Antwort	0	Echo-Antwort
3	Ziel nicht erreichbar	0	Netzwerk nicht erreichbar
		1	Host (Zielstation) nicht erreichbar
		2	Protokoll nicht erreichbar
		3	Port nicht erreichbar
		4	Fragmentierung nötig, Don't Fragment aber gesetzt
		5	Route nicht möglich (die Richtung in IP-Header-Feld Option falsch angegeben)
		13	Communication administratively prohibited (Paket wird von der Firewall des Empfängers geblockt)
4	Entlasten der Quelle	0	Datagramm verworfen, da Warteschlange voll
8	Echo-Anfrage	0	Echo-Anfrage (besser bekannt als „Ping“)
11	Zeitlimit überschritten	0	TTL (Time To Live, Lebensdauer) abgelaufen
		1	Zeitlimit während der Defragmentierung überschritten

4. Pingen mit variabler TTL (10 min)

- Durchführung: Es wird mit variablen TTL-Werten gepingt:
 - 4.1.: `ping -i 1 8.8.8.8`, dann
 - 4.2.: `ping -i 2 8.8.8.8`, dann
 - 4.3.: `ping -i 3 8.8.8.8`
- Die TTL der Request-Nachricht ist in Wireshark im IP-Header jedes Echo-Request zu sehen. Wenn der Echo-Request nicht 8.8.8.8 erreicht, wird eine „Time exceeded“-Nachricht zurückgesendet.

Anzeigefilter anwenden ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=103/26368, ttl=1 (no response found!)
2	0.000599	10.100.0.1	10.100.251.207	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
3	1.013440	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=104/26624, ttl=1 (no response found!)
4	1.014088	10.100.0.1	10.100.251.207	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
5	2.018876	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=105/26880, ttl=1 (no response found!)
6	2.019439	10.100.0.1	10.100.251.207	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
7	3.025882	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=106/27136, ttl=1 (no response found!)
8	3.026538	10.100.0.1	10.100.251.207	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.100, Dst: 8.8.8.8

- 0100 = Version: 4
- 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
- > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
- Total Length: 60
- Identification: 0xca98 (51864)
- > 0000. = Flags: 0x00
- ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
- Time to Live: 1**
- Protocol: ICMP (1)**
- Header Checksum: 0x1c0d [validation disabled]
- [Header checksum status: Unverified]
- Source Address: 192.168.2.100
- Destination Address: 8.8.8.8

Internet Control Message Protocol

- Type: 8 (Echo (ping) request)
- Code: 0
- Checksum: 0x4d4d [correct]
- [Checksum Status: Good]
- Identifier (BE): 1 (0x0001)
- Identifier (LE): 256 (0x0100)
- Sequence Number (BE): 14 (0x000e)
- Sequence Number (LE): 3584 (0x0e00)
- > [No response seen]
- > Data (32 bytes)

- Welche ICMP-Message wird von welchem Hop bzw. Router (von welcher IP-Adresse?) an Ihren Rechner zurückgeschickt?
 - Die Time-exceeded-Nachrichten sind vom Type 11 mit Code 0.
 - Internet Control Message Protocol
 - Type: 11 (Time-to-live exceeded)
 - Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
 - Jeder Router, der die TTL auf 0 reduziert, sendet eine „Time exceeded“-Nachricht zurück. Die IP-Adresse des Routers findet sich im IP-Header unter *Source* (Absender).
- Wird Ziel-Adresse erreicht?
 - 4.1. – 4.3. Die Zieladresse kann mit einer $TTL \leq 3$ noch nicht erreicht werden.
 - 4.4. Zwischen Host und 8.8.8.8 liegen etwas mehr Hops. Eine TTL von 11 könnte ausreichend sein, um 8.8.8.8 zu erreichen. In diesem Fall kommt das Paket an der Zieladresse 8.8.8.8 an und anstatt einer „Time exceeded“-Nachricht wird eine Echo-Reply von 8.8.8.8 zurückgesendet.

9	100.814414	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=107/27392, ttl=11 (reply in 10)
10	100.819127	8.8.8.8	10.100.251.207	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=107/27392, ttl=56 (request in 9)

4.5. Jeder Hop/Router zählt die TTL um eins herunter. Bei TTL=1 wird die Nachricht „Time exceeded“ von dem ersten Router auf dem Pfad zurückgesendet, da bei diesem die TTL bereits erschöpft (auf null reduziert) sein wird: Das Paket wird verworfen und nicht weitergeleitet. Bei TTL=2 wird dies erst beim zweiten Router der Fall sein, bei TTL=3 erst beim dritten Router usw.

5. Test und Analyse des Traceroute-Befehls (10 min)

Es wird sich eine Ausgabe ähnlich wie im unteren Screenshot ergeben.

```
C:\Users\Lilge>tracert 8.8.8.8

Routenverfolgung zu dns.google [8.8.8.8]
über maximal 30 Hops:

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    10.100.0.1
 2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    gserver03.oes.ml-bw.de [10.1.1.32]
 3  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.1
 4  1 ms     <1 ms    <1 ms    129.143.38.65
 5  1 ms     1 ms     1 ms     Boeblingen1.belwue.de [129.143.176.21]
 6  2 ms     1 ms     2 ms     stu-eti-a99-te0-0-1-8.belwue.net [129.143.57.109]
 7  5 ms     5 ms     5 ms     fra-decix-a99-hu0-1-0-3.belwue.net [129.143.57.127]
 8  6 ms     6 ms     6 ms     google.peer.belwue.net [129.143.200.61]
 9  5 ms     5 ms     5 ms     142.251.48.235
10  5 ms     5 ms     5 ms     142.250.236.57
11  4 ms     4 ms     4 ms     dns.google [8.8.8.8]

Ablaufverfolgung beendet.
```

Analyse: Traceroute arbeitet ähnlich wie der manuelle Ping-Test mit variabler TTL. Es erhöht schrittweise die TTL, um jeden Hop auf dem Pfad zum Ziel zu identifizieren. In Wireshark sollte zu sehen sein, wie die TTL jedes gesendeten Pakets schrittweise erhöht wird, beginnend mit 1.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
30	17.707458	129.143.176.21	10.100.251.207	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
31	17.708992	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=80/20480, ttl=5 (no response found!)
32	17.710639	129.143.176.21	10.100.251.207	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
33	17.712121	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=81/20736, ttl=5 (no response found!)
34	17.713516	129.143.176.21	10.100.251.207	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
35	18.728076	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=82/20992, ttl=6 (no response found!)
36	18.729867	129.143.57.109	10.100.251.207	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
37	18.731361	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=83/21248, ttl=6 (no response found!)
38	18.733221	129.143.57.109	10.100.251.207	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
39	18.734460	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=84/21504, ttl=6 (no response found!)
40	18.736235	129.143.57.109	10.100.251.207	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
41	19.739504	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=85/21760, ttl=7 (no response found!)
42	19.744642	129.143.57.127	10.100.251.207	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
43	19.746187	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=86/22016, ttl=7 (no response found!)
44	19.751274	129.143.57.127	10.100.251.207	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
45	19.752807	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=87/22272, ttl=7 (no response found!)
46	19.757809	129.143.57.127	10.100.251.207	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
47	20.763497	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=88/22528, ttl=8 (no response found!)
48	20.770306	129.143.200.61	10.100.251.207	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
49	20.771814	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=89/22784, ttl=8 (no response found!)
50	20.778241	129.143.200.61	10.100.251.207	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
51	20.779881	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=90/23040, ttl=8 (no response found!)
52	20.786492	129.143.200.61	10.100.251.207	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
53	21.788014	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=91/23296, ttl=9 (no response found!)
54	21.793246	142.251.48.235	10.100.251.207	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
55	21.794918	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=92/23552, ttl=9 (no response found!)
56	21.800019	142.251.48.235	10.100.251.207	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
57	21.801554	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=93/23808, ttl=9 (no response found!)
58	21.806587	142.251.48.235	10.100.251.207	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
59	27.364391	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=94/24064, ttl=10 (no response found!)
60	27.369513	142.250.236.57	10.100.251.207	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
61	27.371034	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=95/24320, ttl=10 (no response found!)
62	27.375922	142.250.236.57	10.100.251.207	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
63	27.377434	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=96/24576, ttl=10 (no response found!)
64	27.382593	142.250.236.57	10.100.251.207	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
65	32.958409	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=97/24832, ttl=11 (reply in 66)
66	32.963728	8.8.8.8	10.100.251.207	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=97/24832, ttl=56 (request in 65)
67	32.965257	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=98/25088, ttl=11 (reply in 68)
68	32.970144	8.8.8.8	10.100.251.207	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=98/25088, ttl=56 (request in 67)
69	32.971754	10.100.251.207	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=99/25344, ttl=11 (reply in 70)
70	32.976779	8.8.8.8	10.100.251.207	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=99/25344, ttl=56 (request in 69)